

2. hét - Anyag- és eszközszükséglet meghatározása, a munka megtervezése

Tananyagegység: Villamos munka felmérése - alapszerelés (105 óra)

Heti cél: A tanuló a helyszíni felmérés adataiból tudjon egyszerű anyagjegyzéket, eszközlistát és munkasorrendet készíteni.

Történelmi nyitó

A villamos szerelések fejlődésével a kivitelezés egyre kevésbé támaszkodhatott rögtönzésre. A nagyobb épületek és ipari létesítmények már előre meghatározott anyagmennyiséget, munkafolyamatot és szervezést igényeltek. A jó villanyszerelő ezért nemcsak szerel: előre gondolkodik.

1. A felméréstől a munkatervig

Az előző héten rögzítettük a helyszín adottságait és a megrendelői igényeket. A következő lépés annak meghatározása, hogy miből, mivel, milyen sorrendben és mennyi idő alatt végezhető el a munka.

2. Anyagszükséglet meghatározása

Az anyagjegyzéknek a tényleges szerelési feladathoz kell igazodnia. Tipikus tételek: vezetékek és kábelek, védőcsövek és csatornák, kötő- és szerelvénydobozok, kapcsolók, dugaljok, lámpatestek, kötőelemek, rögzítőanyagok, elosztó- és védelmi készülékek.

A mennyiségek meghatározásánál célszerű ráhagyással számolni. A ráhagyás nem pazarlás: figyelembe veszi a nyomvonalvezetést, kötéseket, darabolást és kisebb helyszíni módosításokat.

3. Szerszám- és eszközszükséglet

A munkához szükséges kéziszerszámokat, gépeket és mérőeszközöket még indulás előtt össze kell állítani. Példák: csavarhúzó, fogók, kábelcsupaszító, fúró-véső gép, behúzószalag, mérőszalag, vízmérték, kétpólusú feszültségvizsgáló, multiméter és a szükséges egyéni védőeszközök.

4. A munkafolyamat megtervezése

Egy egyszerű alapszerelési feladat célszerű sorrendje: 1) munkaterület átvétele és ellenőrzése; 2) nyomvonalak kijelölése; 3) dobozhelyek és áttörések kialakítása; 4) csövek/csatornák elhelyezése; 5) vezetékbek húzás; 6) szerelvények bekötése; 7) ellenőrzés és mérés; 8) dokumentálás és átadás.

5. Gyakorlati példa

Egy 4 x 5 m-es műhelyben 4 földelt dugaljat, 2 mennyezeti lámpatestet és 1 kapcsolót kell kialakítani. A felmérés után meg kell becsülni a vezeték- és védőcsőhosszt, a dobozok és szerelvények számát, a rögzítőanyagokat, majd össze kell állítani a szükséges szerszámokat és a munkasorrendet.

Tipikus hibák

Hiányos anyagjegyzék; tartalék nélküli vezeték hossz; nem megfelelő szerszám; a mérőeszköz kihagyása; a munkafázisok rossz sorrendje; a munkavédelmi feltételek figyelmen kívül hagyása.

Összefoglalás

A pontos felmérés csak akkor válik használható kivitelezési alappá, ha abból anyagjegyzék, eszközlista és logikus munkaterv készül. A tervezés csökkenti a felesleges munkát, a hibákat és az állásidőt.

Ellenőrző kérdések

1. Mi az anyagjegyzék célja?
2. Miért kell ráhagyással számolni?
3. Milyen három fő eszközcsoporthot különböztethetünk meg?
4. Miért fontos a munkafolyamat sorrendje?
5. Mit kell a munka befejezése előtt ellenőrizni?

Következő hét

3. hét: Nyomvonalak, szerelési módok és szerelvényhelyek kijelölése.